CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

A^2 diagonalisable et tr A ≠ 0 : A diagonalisable

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telle que A^2 soit diagonalisable et $\operatorname{tr} A \neq 0$. Montrer que A est diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- En taille 2 : soit deux valeurs propres distinctes, soit une double.

Ce qu'on te demande. Traiter le cas d'une valeur propre double $\lambda \neq 0$.

Corrigé

Les deux cas

Si A a deux valeurs propres distinctes, elle est diagonalisable. Sinon, elle a une valeur propre double λ, et $\operatorname{tr} A = 2\lambda \neq 0$ donne $\lambda \neq 0$.

Cas d'une valeur propre double

$\chi_A = (X-\lambda)^2$, donc par Cayley-Hamilton $N^2 = 0$ avec $N = A - \lambda I_2$. Alors

$$A^2 = (\lambda I_2 + N)^2 = \lambda^2 I_2 + 2\lambda N + N^2$$

$$= \lambda^2 I_2 + 2\lambda N.$$

A^2 a pour seule valeur propre λ^2 et est diagonalisable : $A^2 = \lambda^2 I_2$. Donc $2\lambda N = 0$, et comme $\lambda \neq 0$, $N = 0$: $A = \lambda I_2$ est diagonale.

A est diagonalisable.

Sans l'hypothèse sur la trace, c'est faux : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ vérifie $A^2 = 0$ (diagonalisable) sans être diagonalisable.

Le piège

Oublier de montrer $\lambda \neq 0$: c'est exactement là qu'intervient $\operatorname{tr} A \neq 0$.

La méthode

Valeur propre unique λ : écrire $A = \lambda I + N$ avec N nilpotente, et développer.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \chi_A(A) = 0.$$